

V0720 LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

SPRINT 3 - PLAN DE CONSTRUCCIÓN



Nombre del Proyecto: FamiGest
Integrantes del equipo: Morales Rios Maria Fernanda



SPRINT 3 – PLAN DE CONSTRUCCIÓN

Duración: Semanas 10–13

Este plan define de forma verificable cómo FamiGest pasará de diseño a una implementación comprobable. Se establece el alcance exacto del prototipo a construir, evidencias mínimas de funcionamiento, estrategia de validación replicable, riesgos con mitigación y una secuencia lógica de ejecución para asegurar viabilidad en el siguiente laboratorio.

1. Definición de lo que se construirá

Versión del sistema al finalizar la construcción (resultado observable). Al finalizar la fase de construcción existirá un prototipo funcional de FamiGest con estas características observables:

- La aplicación permitirá acceder a un menú con 3 lecciones.
- Cada lección mostrará un ejemplo visual de la seña y habilitará un módulo de práctica por cámara.
- El usuario podrá practicar la seña frente a la cámara y recibir retroalimentación inmediata binaria: “Correcto” o “Incorrecto”.
- El sistema registrará localmente intentos, aciertos y estado de completitud de cada lección, mostrando progreso en pantalla.
- Se realizará una validación piloto con 2 usuarios sobre las 3 lecciones (escenario controlado).

Qué partes del diseño no se desarrollarán todavía

- Reconocimiento de señas dinámicas (con movimiento).
- Traducción en tiempo real de señas a texto/voz y viceversa.
- Sincronización de progreso entre dispositivos (backend en línea).
- Biblioteca extensa de lecciones o vocabulario amplio fuera de las 3 lecciones definidas.
- Métricas avanzadas o analítica de uso a gran escala.

Funcionalidad mínima (MVP)

- 3 lecciones accesibles desde la aplicación.
- Práctica por cámara con detección de mano, extracción de landmarks y clasificación de seña estática.
- Retroalimentación inmediata Correcto/Incorrecto.
- Registro local de progreso y visualización del avance por lección.

2. Indicadores mínimos de funcionamiento

Indicador 1: Flujo completo operativo (end-to-end)



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Condición observable: un usuario puede abrir la aplicación, seleccionar una lección, practicar con cámara, recibir retroalimentación y finalizar la lección.

Criterio de aceptación mínimo: el flujo debe completarse sin fallos críticos en al menos 2 intentos consecutivos por usuario.

Indicador 2: Retroalimentación en tiempo real

Resultado esperado: la retroalimentación se muestra durante la práctica sin retrasos que interrumpan el flujo.

Criterio de aceptación mínimo: la respuesta Correcto/Incorrecto aparece en un tiempo percibido como inmediato por el usuario (p. ej., dentro de 1–2 segundos después de ejecutar el gesto en el encuadre).

Indicador 3: Detección de mano y extracción de landmarks funcional

Condición observable: el sistema reconoce que hay mano en pantalla y obtiene landmarks de forma estable.

Criterio de aceptación mínimo: en condiciones controladas, la mano debe detectarse en la mayoría de los intentos (por ejemplo, $\geq 80\%$ de frames válidos durante un intento de práctica).

Indicador 4: Clasificación mínima útil

Resultado esperado: el sistema clasifica correctamente la seña objetivo en condiciones controladas con retroalimentación consistente.

Criterio de aceptación mínimo: para las señas del prototipo, el sistema alcanza una tasa de acierto mínima definida (por ejemplo, $\geq 70\%$ en un conjunto de pruebas interno) y no presenta errores sistemáticos repetidos en el mismo gesto.

Indicador 5: Registro de progreso verificable

Condición observable: al salir y volver a entrar a la aplicación, el progreso permanece guardado y se refleja en la interfaz.

Criterio de aceptación mínimo: el estado de lección completada y el conteo básico de intentos/aciertos deben persistir localmente.

Para afirmar que la solución funciona correctamente se requerirá que dos usuarios logren completar las 3 lecciones en un entorno controlado, recibiendo retroalimentación consistente y viendo progreso guardado, sin fallas críticas del flujo principal.

3. Estrategia de pruebas o validación

Para las pruebas se establecen dos tipos:

1. Prueba funcional técnica: Comprobar que cada módulo opera con normalidad (cámara → landmarks → clasificación → feedback → guardado).



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

2. Prueba piloto con usuarios: Comprobar que el flujo es comprensible y que la retroalimentación es útil para el aprendizaje inicial.

Para llevar a cabo dichas pruebas se necesitan los siguientes datos:

- Conjunto de señas objetivo del prototipo (3 lecciones, señas estáticas definidas).
- Configuración de referencia por seña (modelo o patrones base).
- Registro de resultados: intentos, aciertos, tiempo por lección, comentarios de usuario.

Escenario de validación

- Lugar: Ambiente interior, con una iluminación estable.
- Dispositivo: Teléfono con cámara funcional.
- Condiciones: Usuario sentado, con un fondo relativamente uniforme, mano a distancia sugerida por la aplicación.

Procedimiento:

1. Explicar al usuario el objetivo: completar 3 lecciones.
2. Usuario abre la aplicación y selecciona lección 1.
3. Observador registra tiempo de inicio.
4. Usuario practica hasta completar la lección (o hasta 3 minutos máximo).
5. Repetir con lección 2 y 3.
6. Al final, aplicar un cuestionario breve de 5 preguntas (claridad, facilidad, confianza en retroalimentación, frustración, utilidad).
7. Cerrar aplicación y reabrirla para verificar persistencia de progreso.

Evidencia por recolectar

- Capturas de pantalla del progreso (antes/después).
- Registro interno de predicciones y aciertos por intento.
- Tiempo por lección.
- Respuestas del cuestionario breve.

4. Riesgos y mitigaciones

Riesgo técnico 1: Baja precisión o inestabilidad del reconocimiento (falsos negativos frecuentes).

Mitigación: acotar a señas estáticas simples; definir condiciones de captura; ajustar preprocesamiento (normalización); permitir reintentos sin penalización; establecer umbral y, si no se cumple, activar contingencia (modo sin evaluación por cámara, solo práctica guiada).



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Riesgo técnico 2: Detección de mano falla por iluminación/fondo.

Mitigación: incluir guía visual de encuadre; recomendar iluminación mínima; controlar escenario de prueba; implementar mensaje de “No se detecta mano” y reintento.

Riesgo operativo 1: Usuarios no entienden cómo colocarse o qué hacer

Mitigación: instrucción breve inicial dentro de la aplicación; pantalla de tutorial de 20–30 segundos; UI con instrucciones claras y consistentes.

Riesgo de recursos 1: Dispositivo insuficiente o problemas de cámara

Mitigación: usar un dispositivo probado previamente; tener un segundo dispositivo como respaldo; probar el flujo completo antes de citar a usuarios.

Riesgo de tiempo 1: Integración tardía entre módulos (UI ↔ cámara ↔ clasificación ↔ guardado)

Mitigación: priorizar integración temprana con una “seña dummy” (clasificador simulado) para probar flujo; después sustituir por el reconocimiento real; trabajar por etapas con pruebas rápidas.

Riesgo de alcance 1: Intentar incluir demasiadas señas o funciones

Mitigación: mantener estrictamente 3 lecciones; postergar señas dinámicas y funciones de servidor; documentar claramente límites del piloto.

5. Planeación básica de ejecución

Orden general de actividades y prioridad:

1. Preparar estructura de aplicación: navegación, menú de 3 lecciones, pantalla de lección y pantalla de práctica.
2. Implementar captura de cámara y visualización en pantalla (flujo estable).
3. Integrar detección de mano y extracción de landmarks (verificación de estabilidad).
4. Implementar preprocesamiento y primer clasificador (inicialmente con 1 seña).
5. Integrar retroalimentación binaria en UI y registro local de intentos/aciertos.
6. Escalar el clasificador a las señas de las 3 lecciones (manteniendo alcance).
7. Prueba técnica interna (end-to-end) y ajustes (estabilidad, mensajes, persistencia).
8. Ejecutar piloto con 2 usuarios en condiciones controladas y recolectar evidencias.
9. Documentar resultados: capturas, tablas simples de tiempos/errores, conclusiones de validación.

Uso de recursos disponibles:

- Un dispositivo móvil principal (y uno de respaldo si es posible).
- Entorno controlado para pruebas (interior, iluminación estable).
- Registro manual (cronómetro + formato de observación) y almacenamiento local de datos del prototipo.



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

6. Conclusión

Este plan establece una ruta concreta para construir y validar un prototipo de la solución propuesta, con alcance acotado, evidencias medibles y un procedimiento de validación replicable. La propuesta prioriza el flujo completo, la retroalimentación inmediata y la estabilidad operativa, dejando explícitos los límites actuales y las mitigaciones para los riesgos principales antes de escalar funcionalidades.